アプリを保護します

Astra Control Center

NetApp
February 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-center-2108/use/protect-apps.html on February 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

アプリを保護します 1
Snapshot とバックアップでアプリケーションを保護 1
アプリケーションのリストア 4
アプリケーションのクローン作成と移行 6

アプリを保護します

Snapshot とバックアップでアプリケーションを保護

自動保護ポリシーまたはアドホックベースを使用してスナップショットやバックアップを作成することで、アプリケーションを保護します。Astra の UI またはを使用できます "Astra API" アプリを保護します。

> Helm を使用してアプリケーションを展開する場合、 Astra Control Center には Helm バージョン 3 が必要です。Helm 3 （または Helm 2 から Helm 3 にアップグレード）を使用して展開されたアプリケーションの管理とクローニングが完全にサポートされています。Helm 2 で展開されたアプリケーションはサポートされていません。

> OpenShift クラスタでアプリケーションをホストするプロジェクトを作成すると、プロジェクト（または Kubernetes ネームスペース）に SecurityContext UID が割り当てられます。Astra Control Center でアプリケーションを保護し、 OpenShift でそのアプリケーションを別のクラスタまたはプロジェクトに移動できるようにするには、アプリケーションを任意の UID として実行できるようにポリシーを追加する必要があります。たとえば、次の OpenShift CLI コマンドは、 WordPress アプリケーションに適切なポリシーを付与します。
>
> OC new-project ワードプレス ` OC adm policy add -scc to -group anyuid system: serviceaccounts:wordpress `OC adm policy add -scc to -user Privileged -z default-n wordpress

Snapshot とバックアップ

a_snapshot_は 、アプリケーションと同じプロビジョニングボリュームに格納されるアプリケーションのポイントインタイムコピーです。通常は高速です。ローカル Snapshot を使用して、アプリケーションを以前の時点にリストアします。スナップショットは高速クローンに便利です。スナップショットには、構成ファイルを含む、アプリケーションのすべての Kubernetes オブジェクトが含まれます。

a_backup_ は外部のオブジェクトストアに格納されます。バックアップは、ローカル Snapshot に比べて時間がかかる場合があります。アプリケーションのバックアップを別のクラスタにリストアすることで、アプリケーションを移行できます。バックアップの保持期間を延長することもできます。

> _ 最新のバックアップがあるまで、完全に保護することはできません _ 。これは、永続ボリュームから離れたオブジェクトストアにバックアップが格納されるために重要です。障害や事故によってクラスタと永続的ストレージが消去された場合は、バックアップをリカバリする必要があります。スナップショットを使用してリカバリすることはできません。

保護ポリシーを設定します

保護ポリシーは、定義されたスケジュールでスナップショット、バックアップ、またはその両方を作成することでアプリケーションを保護します。Snapshot とバックアップを毎時、日次、週次、および月単位で作成し、保持するコピーの数を指定できます。

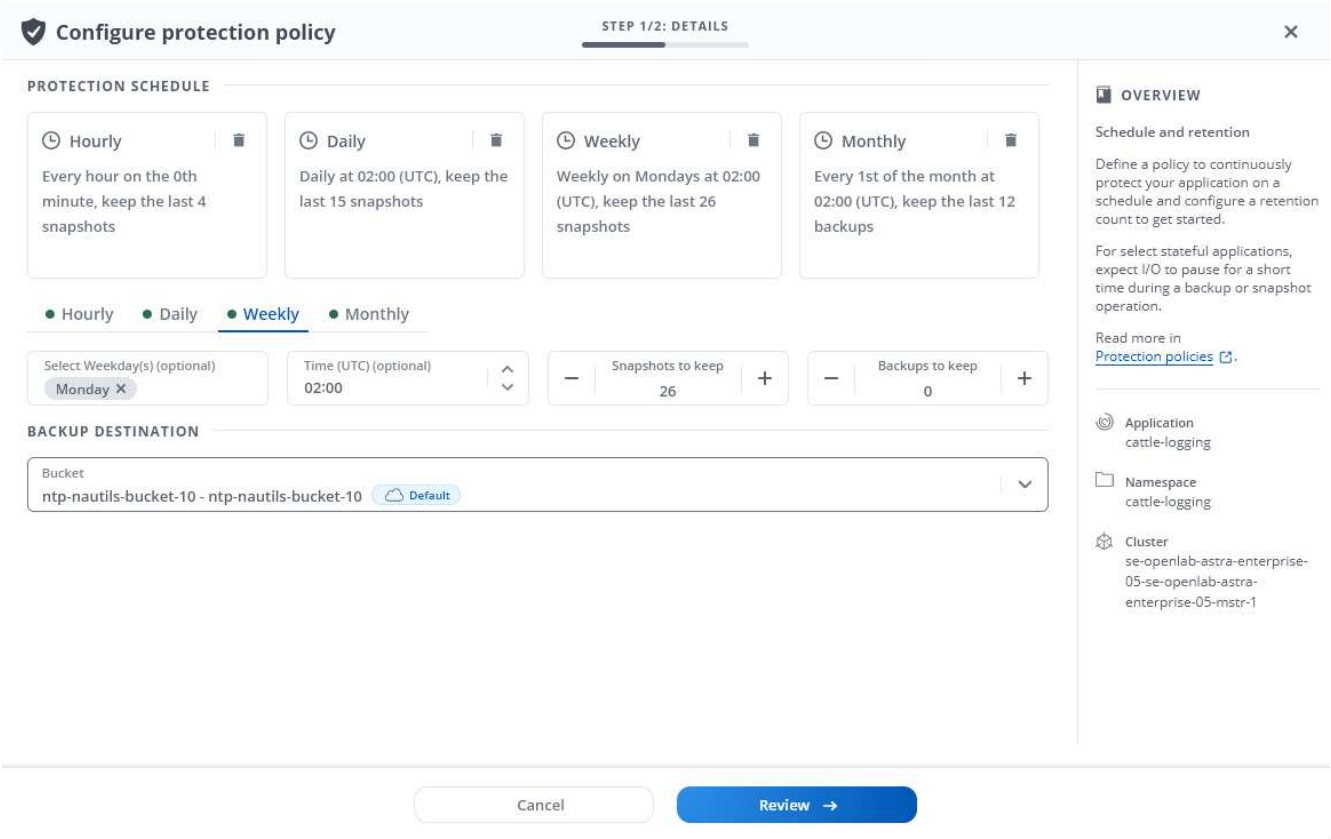
手順

1. [* アプリ *] をクリックし、アプリの名前をクリックします。
2. [* データ保護 *] をクリックします。

3. ［保護ポリシーの設定］ をクリックします。
4. 毎時、日次、週次、および月単位で保持する Snapshot とバックアップの数を選択して、保護スケジュールを定義します。

   スケジュールは、毎時、毎日、毎週、および毎月の各スケジュールで同時に定義できます。保持レベルを設定するまで、スケジュールはアクティブになりません。

   次の例では、 Snapshot とバックアップの保護スケジュールとして、毎時、毎日、毎週、毎月の 4 つを設定します。



5. [* Review （レビュー）] をクリックします
6. [保護ポリシーの設定] をクリックします。 *

Astra Control Center は、定義したスケジュールと保持ポリシーを使用して、スナップショットとバックアップを作成し、保持することによって、データ保護ポリシーを実装します。

Snapshot を作成します

オンデマンド Snapshot はいつでも作成できます。

手順

1. [* アプリ *] をクリックします。
2. 目的のアプリケーションの [* アクション * （ * Actions * ）] 列のドロップダウンリストをクリックする。
3. * スナップショット * をクリックします。

4. スナップショットの名前をカスタマイズし、 * Review * をクリックします。
5. スナップショットの概要を確認し、 * スナップショット * をクリックします。

スナップショットプロセスが開始されます。スナップショットは、ステータスが「 * 使用可能 * 」である場合に成功します。この場合、「 * データ保護 * > * スナップショット * 」ページの「 * アクション * 」列に表示されます。

バックアップを作成します

アプリケーションはいつでもバックアップできます。

> Astra Control Center の S3 バケットは、使用可能容量を報告しません。Astra Control Center で管理されているアプリケーションのバックアップまたはクローニングを行う前に、 ONTAP または StorageGRID 管理システムでバケット情報を確認します。

手順

1. [* アプリ *] をクリックします。
2. 目的のアプリケーションの [* アクション * （ * Actions * ）] 列のドロップダウンリストをクリックする。
3. [バックアップ] をクリックします。
4. バックアップ名をカスタマイズする。
5. 既存のスナップショットからアプリケーションをバックアップするかどうかを選択します。このオプションを選択すると、既存の Snapshot のリストから選択できます。
6. ストレージバケットのリストから選択して、バックアップのデスティネーションを選択します。
7. [* Review （レビュー）] をクリックします
8. バックアップの概要を確認し、 * バックアップ * をクリックします。

Astra Control Center は、アプリケーションのバックアップを作成します。

> ネットワークに障害が発生している場合や、処理速度が異常に遅い場合は、バックアップ処理がタイムアウトする可能性があります。その結果、バックアップは失敗します。

> 実行中のバックアップを停止する方法はありません。バックアップを削除する必要がある場合は、完了するまで待ってから、の手順を実行してください [Delete backups]。失敗したバックアップを削除するには、 "Astra API を使用"。

> データ保護処理（クローン、バックアップ、リストア）が完了して永続ボリュームのサイズを変更したあと、新しいボリュームのサイズが UI に表示されるまでに最大 20 分かかります。データ保護処理にかかる時間は数分です。また、ストレージバックエンドの管理ソフトウェアを使用してボリュームサイズの変更を確認できます。

Snapshot とバックアップを表示します

アプリケーションのスナップショットとバックアップは、 [データ保護（ Data Protection ）] タブで表示できます。

手順

1. [* アプリ *] をクリックし、アプリの名前をクリックします。
2. [* データ保護 *] をクリックします。

   デフォルトでは、 Snapshot が表示されます。

3. バックアップのリストを表示するには、「 * Backups * 」をクリックします。

Snapshot を削除します

不要になったスケジュール済みまたはオンデマンドの Snapshot を削除します。

手順

1. [* アプリ *] をクリックし、アプリの名前をクリックします。
2. [* データ保護 *] をクリックします。
3. 目的のスナップショットの [* アクション * （ * Actions * ）] 列のドロップダウンリストをクリックします。
4. ［ * スナップショットの削除 * ］ をクリックします。
5. 削除を確認するために「 delete 」と入力し、「 * はい、スナップショットを削除 * 」をクリックします。

Astra Control Center がスナップショットを削除します。

バックアップを削除します

不要になったスケジュール済みまたはオンデマンドのバックアップを削除します。

> 実行中のバックアップを停止する方法はありません。バックアップを削除する必要がある場合は、完了するまで待ってから、以下の手順を実行してください。失敗したバックアップを削除するには、 "Astra API を使用"。

1. [* アプリ *] をクリックし、アプリの名前をクリックします。
2. [* データ保護 *] をクリックします。
3. 「 * バックアップ」をクリックします。
4. 目的のバックアップの [*Actions] 列のドロップダウン・リストをクリックします。
5. [* バックアップの削除 *] をクリックします。
6. 「 delete 」と入力して削除を確認し、「 * はい、バックアップを削除します * 」をクリックします。

Astra Control Center はバックアップを削除します。

アプリケーションのリストア

Astra Control Center では、スナップショットまたはバックアップからアプリケーションを復元できます。永続的ストレージのバックアップと Snapshot はオブジェクトストアから転送されるため、既存の Snapshot から同じクラスタへのリストアは他の方法より

も高速です。Astra の UI またはを使用できます "Astra API" アプリを復元するには、

> Helm を使用してアプリケーションを展開する場合、 Astra Control Center には Helm バージョン 3 が必要です。Helm 3 （または Helm 2 から Helm 3 にアップグレード）を使用して展開されたアプリケーションの管理とクローニングが完全にサポートされています。Helm 2 で展開されたアプリケーションはサポートされていません。

> 別のクラスタにリストアする場合は、同じ永続的ボリュームアクセスモード（ ReadWriteMany など）をクラスタで使用していることを確認してください。デスティネーションの永続ボリュームアクセスモードが異なると、リストア処理は失敗します。

> OpenShift クラスタでアプリケーションをホストするプロジェクトを作成すると、プロジェクト（または Kubernetes ネームスペース）に SecurityContext UID が割り当てられます。Astra Control Center でアプリケーションを保護し、 OpenShift でそのアプリケーションを別のクラスタまたはプロジェクトに移動できるようにするには、アプリケーションを任意の UID として実行できるようにポリシーを追加する必要があります。たとえば、次の OpenShift CLI コマンドは、 WordPress アプリケーションに適切なポリシーを付与します。
>
> OC new-project ワードプレス ` OC adm policy add -scc to -group anyuid system: serviceaccounts:wordpress `OC adm policy add -scc to -user Privileged -z default-n wordpress

手順

1. [* アプリ *] をクリックし、アプリの名前をクリックします。
2. [* データ保護 *] をクリックします。
3. Snapshot からリストアする場合は、 * Snapshots * アイコンを選択したままにします。それ以外の場合は、「 * Backups * 」アイコンをクリックしてバックアップからリストアします。
4. リストア元の Snapshot またはバックアップの * Actions * 列のドロップダウンリストをクリックします。
5. ［ * アプリケーションの復元 * ］ をクリックします。
6. * リストアの詳細 * ：リストアの詳細を指定します。
   - アプリケーションの名前と名前空間を入力します。

     > 削除されたアプリケーションを復元する場合は、元の名前とは異なる名前と名前空間をアプリケーションに選択します。リストアされたアプリケーションの名前が削除されたアプリケーションと同じである場合、リストア処理は失敗します。

   - アプリケーションのデスティネーションクラスタを選択します。
   - [* Review （レビュー）] をクリックします
7. * リストアの概要 * ：リストア操作の詳細を確認し、 * リストア * をクリックします。

Astra Control Center は、指定した情報に基づいてアプリケーションを復元します。

> データ保護処理（クローン、バックアップ、リストア）が完了して永続ボリュームのサイズを変更したあと、新しいボリュームのサイズが UI に表示されるまでに最大 20 分かかります。データ保護処理にかかる時間は数分です。また、ストレージバックエンドの管理ソフトウェアを使用してボリュームサイズの変更を確認できます。

アプリケーションのクローン作成と移行

既存のアプリケーションをクローニングして、同じ Kubernetes クラスタまたは別のクラスタに重複するアプリケーションを作成する。Kubernetes クラスタ間でアプリケーションとストレージを移動する必要がある場合は、クローニングが役立ちます。たとえば、 CI / CD パイプラインや Kubernetes ネームスペース間でワークロードを移動できます。Astra の UI またはを使用できます "Astra API" アプリケーションのクローン作成と移行を実行します。

> クラスタ間でアプリケーションをクローニングする場合、ソースクラスタとデスティネーションクラスタは OpenShift の同じディストリビューションである必要があります。たとえば、OpenShift 4.7 クラスタからアプリケーションをクローニングする場合は、 OpenShift 4.7 でもあるデスティネーションクラスタを使用します。

Astra Control Center は、アプリケーションのクローンを作成するときに、アプリケーション構成と永続的ストレージのクローンを作成します。

> Astra Control Center の S3 バケットは、使用可能容量を報告しません。Astra Control Center で管理されているアプリケーションのバックアップまたはクローニングを行う前に、 ONTAP または StorageGRID 管理システムでバケット情報を確認します。

> OpenShift クラスタでアプリケーションをホストするプロジェクトを作成すると、プロジェクト（または Kubernetes ネームスペース）に SecurityContext UID が割り当てられます。Astra Control Center でアプリケーションを保護し、 OpenShift でそのアプリケーションを別のクラスタまたはプロジェクトに移動できるようにするには、アプリケーションを任意の UID として実行できるようにポリシーを追加する必要があります。たとえば、次の OpenShift CLI コマンドは、 WordPress アプリケーションに適切なポリシーを付与します。
>
> OC new-project ワードプレス ` OC adm policy add -scc to -group anyuid system: serviceaccounts:wordpress `OC adm policy add -scc to -user Privileged -z default-n wordpress

アプリケーションを別のクラスタにクローニングするには、デフォルトのバケットが必要です。最初のバケットを追加した時点でデフォルトのバケットになります。

手順

1. [* アプリ *] をクリックします。
2. 次のいずれかを実行します。
   - 目的のアプリケーションの [* アクション * （ * Actions * ）] 列のドロップダウンリストをクリックする。
   - 目的のアプリケーションの名前をクリックし、ページの右上にあるステータスドロップダウンリストを選択します。
3. [* Clone*] をクリックします。
4. * クローンの詳細 * ：クローンの詳細を指定します。
   - 名前を入力します。
   - クローンのネームスペースを入力します。

- クローンのデスティネーションクラスタを選択してください。
- 既存の Snapshot からクローンを作成するかバックアップを作成するかを選択します。このオプションを選択しない場合、 Astra Control Center はアプリケーションの現在の状態からクローンを作成します。

5. * 出典 * ：既存のスナップショットまたはバックアップからクローンを作成する場合は、使用するスナップショットまたはバックアップを選択します。
6. [* Review （レビュー）] をクリックします
7. * Clone Summary * ：クローンの詳細を確認し、 * Clone * をクリックします。

Astra Control Center では、入力した情報に基づいてアプリケーションのクローンを作成します。新しいアプリケーション・クローンが [**Apps**] ページの [Available] 状態になると ' クローン操作は正常に実行されます

> データ保護処理（クローン、バックアップ、リストア）が完了して永続ボリュームのサイズを変更したあと、新しいボリュームのサイズが UI に表示されるまでに最大 20 分かかります。データ保護処理にかかる時間は数分です。また、ストレージバックエンドの管理ソフトウェアを使用してボリュームサイズの変更を確認できます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.